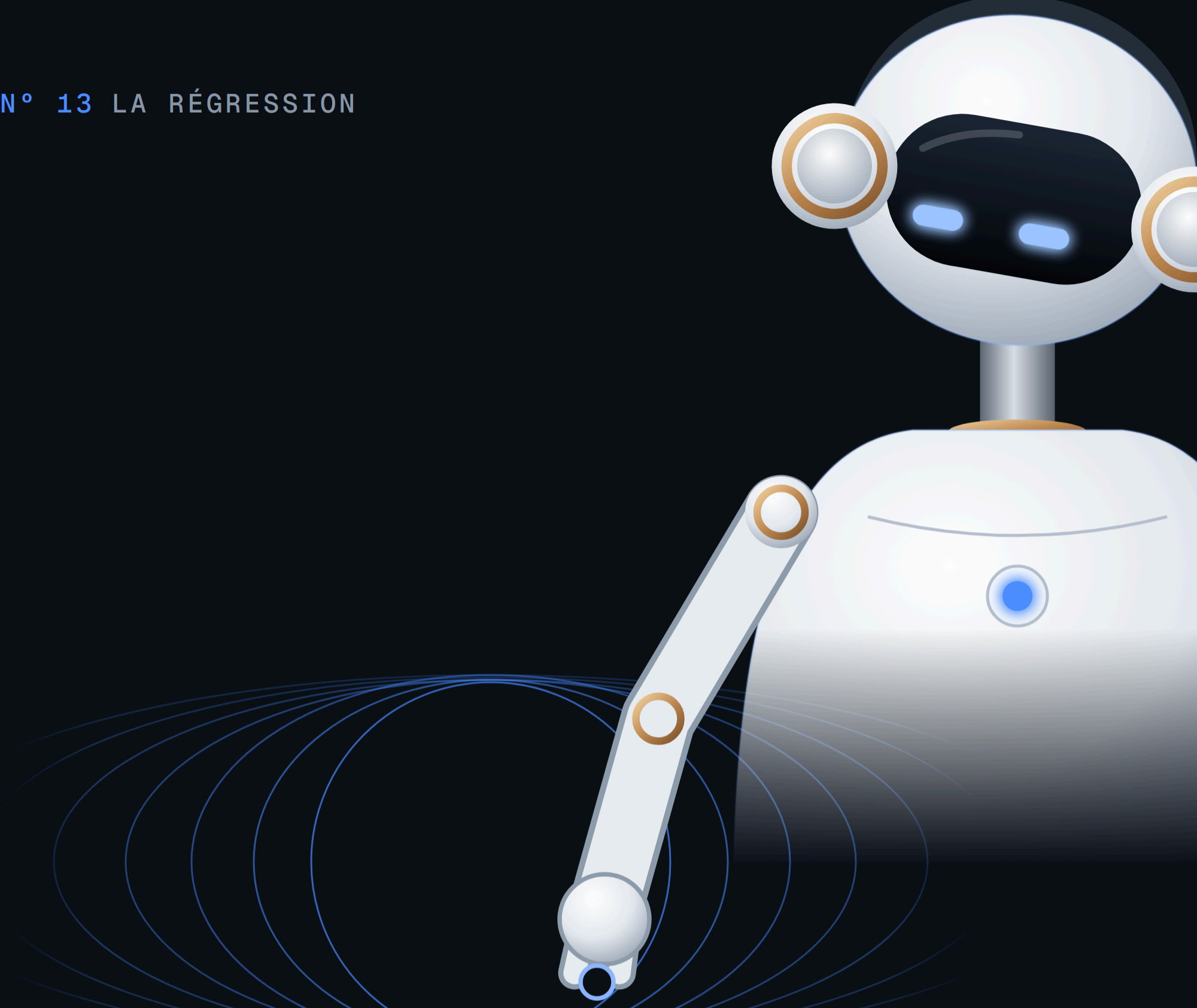


Normaliser les données.

Mettre toutes les caractéristiques sur la même échelle.

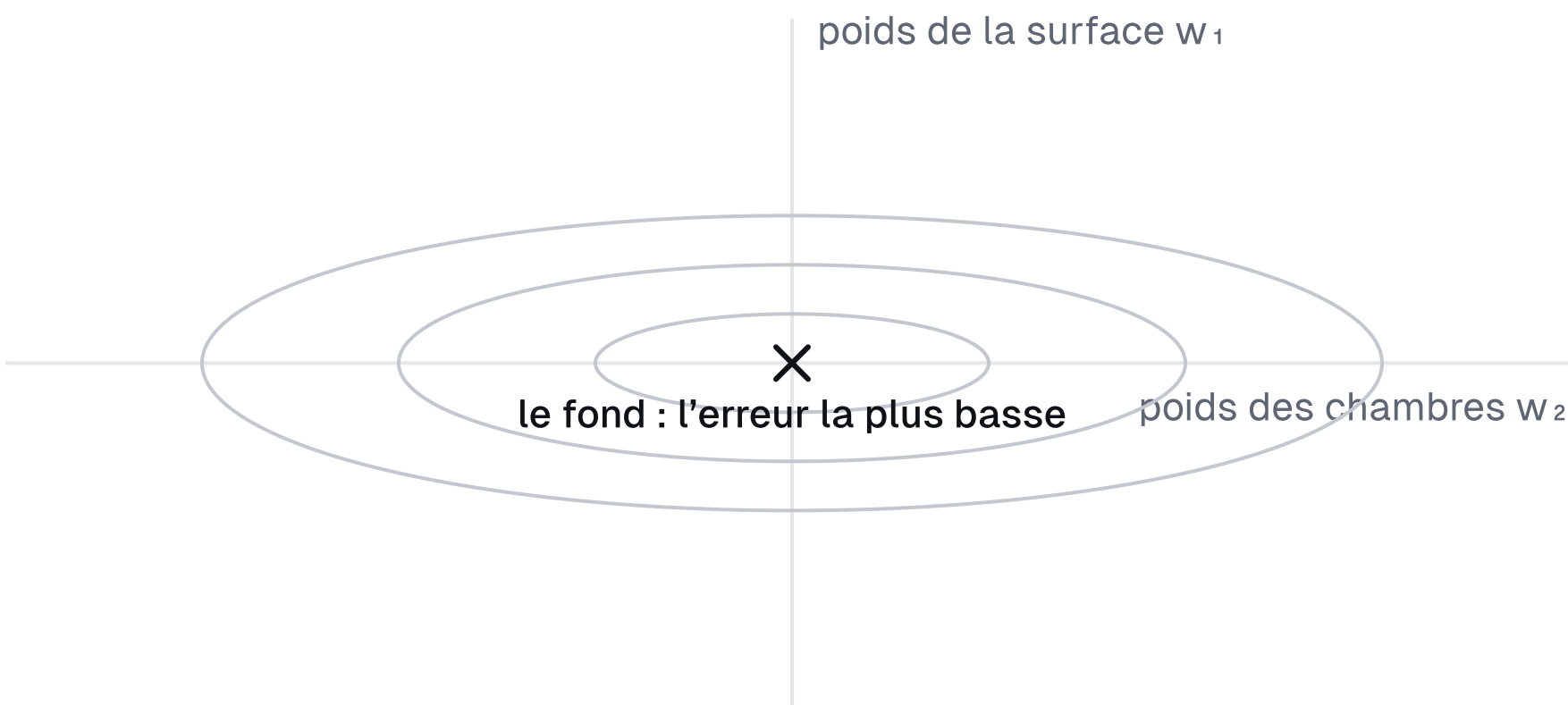
Ladji Lama Kamagate

GLISSEZ →

N° 11 : la descente règle les poids pas à pas ; N° 12 : chaque caractéristique reçoit son poids.

Une vallée allongée.

Le coût J mesure l'erreur selon les poids. Changer le poids de la surface (120 m²) le bouge bien plus que celui des chambres (3) : la vallée s'étire.

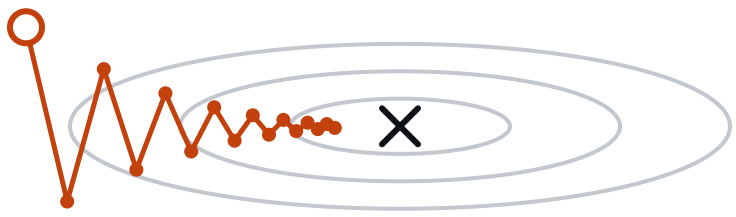


COMPARAISON

Une vallée ronde se descend tout droit.

La **normalisation** ramène les caractéristiques au même ordre de grandeur : la vallée s'arrondit. Les deux descentes partent du même point, avec le même taux d'apprentissage η.

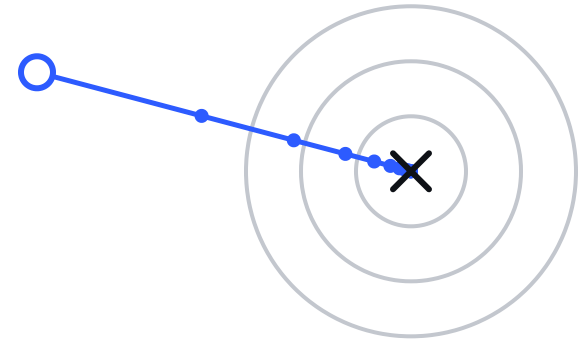
Échelles différentes



Elle zigzague

Un pas assez grand pour avancer dans la longueur dépasse le fond dans la largeur : il rebondit d'un bord à l'autre et avance peu.

Même échelle



Droit au but

Chaque pas va droit vers le minimum, et l'atteint bien plus vite.

PRESQUE RONDE

Les grandes maisons ont souvent plus de chambres (No 12) : la vallée s'arrondit alors sans devenir tout à fait ronde.

FORMULE

Retirer la moyenne, diviser par l’écart-type.

La **standardisation** est une façon courante de normaliser : chaque valeur devient son écart à la moyenne, compté en écarts-types : la même règle pour toutes.

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

x	une valeur brute, par exemple une surface de 120 m²
μ	la **moyenne** des valeurs vues pendant l’entraînement
σ	son **écart-type** : l’écart habituel entre les valeurs et leur moyenne
x'	le nombre d’écarts-types entre x et la moyenne : avec μ = 100 et σ = 20, 130 devient 1,5

À RETENIR

01 Changer le poids de la surface (120 m²) bouge bien plus le coût J que celui des chambres (3) : la vallée s'étire.

02 Dans une vallée allongée, la descente zigzague ; dans une vallée ronde, elle va droit au minimum.

03 La **standardisation** retire la **moyenne** μ, puis divise par l'**écart-type** σ.

VÉRIFIEZ-VOUS

Pourquoi la descente zigzague-t-elle quand la vallée du coût est allongée ?

RÉPONSE : PAGE 3



ÉPISODE SUIVANT · N° 14

La régression polynomiale

Et quand une droite ne suffit plus ?

Suivez la série et enregistrez ce carrousel pour le relire.

Ladji Lama Kamagate